

## Contrôle : Introduction à l'Intelligence artificielle

Durée: 2h  
Janvier 2025.

## Exercice 1: Cours (4 pts)

1. L'apprentissage supervisé nécessite des données pour lesquelles on connaît déjà les étiquettes ?

- ☒ (a) Vrai  
(b) Faux

2. Pendant une descente de gradient, un pas d'apprentissage trop grand peut entraîner :

- ☒ (a) Une divergence de l'apprentissage  
(b) Une convergence trop lente de l'apprentissage  
(c) Une convergence à un point non optimal, même en cas de fonction convexe

## Exercice 2: Numpy (6 pts)

1. Quelle est la sortie de 'numpy.array([1, 2, 3, 4])[1:3]'?

- (a) La sortie est : [1, 2]  
☒ (b) La sortie est : [2, 3]  
(c) La sortie est : [3, 4]

2. Quel type de tableau NumPy est créé par 'numpy.zeros((2, 3))'?

- (a) Un tableau 1D de zéros  
☒ (b) Un tableau 2D de zéros avec 2 lignes et 3 colonnes  
(c) Un tableau 3D de zéros avec 2 lignes

3. Que fait l'opération de slicing suivante: `arr[1:4, 0]`?

- (a) Retourne les éléments de la première colonne de la ligne 1 à 4  
☒ (b) Retourne les éléments de la colonne 0 des lignes 1 à 3  
(c) Retourne les éléments de la colonne 0 de toutes les lignes

4. Quelle méthode est utilisée pour concaténer deux tableaux NumPy horizontalement?

- (a) `numpy.concatenate()`  
☒ (b) `numpy.hstack()`  
(c) `numpy.vstack()`

5. Quelle est la sortie de 'numpy.array([[1, 2], [3, 4]])[0, :]'?

- ☒ (a) Affiche : [1, 2]  
(b) Affiche : [3, 4]  
(c) Affiche : [1, 3]

6. Que fait l'opération de slicing suivante: 'array[:, 1:3]'?

- (a) Retourne toutes les lignes et les colonnes 1 à 3  
☒ (b) Retourne toutes les lignes et les colonnes 1 et 2  
(c) Retourne les lignes 1 et 2 et toutes les colonnes

### Exercice 3: Perceptron (10 pts)

Dans cet exercice, vous allez simuler manuellement l'algorithme d'apprentissage par correction d'erreurs d'un perceptron sur un ensemble de données.

Considérez les données suivantes, où chaque exemple est représenté par  $(x_1, x_2)$  et une étiquette cible  $y$  (1 ou 0) :

| Exemple | $(x_1, x_2)$ | Étiquette $y$ |
|---------|--------------|---------------|
| A       | (2, 3)       | 1             |
| B       | (2, 2)       | 1             |
| C       | (0, 1)       | 0             |
| D       | (3, 1)       | 0             |

- On initialise  $w_1 = 0.5$  et  $w_2 = -0.5$ . - On fixe le biais initial à  $b = 0.0$ .

- (1 pt) Dessiner l'architecture du perceptron en précisant la taille du vecteur en entrée  $x$  et le vecteur des poids  $w$ .
- (1 pt) Représenter les données de l'ensemble d'entraînement sur un repère. Marquer les exemples positifs avec le signe 'x' et les exemples négatifs par 'o'.
- (1 pt) Rappeler la définition de la fonction d'activation Heaviside et l'utiliser pour calculer la sortie  $\hat{y}$  pour  $x = (4, 4)$
- (1 pt) Nous souhaitons utiliser l'algorithme dit par correction d'erreurs pour estimer le bon vecteur des paramètres  $w$ , rappeler la règle de mise à jour des poids.
- (3 pt) Fixer  $\eta = 0.1$  et pour chaque point dans l'ensemble de données, effectuez les étapes suivantes :
  - Prédisez la classe en utilisant la fonction Heaviside.
  - Mettez à jour les poids si la prédiction est incorrecte.
  - Répétez ce processus pour un nombre défini d'itérations (10 itérations).
- (3 pt) Analyse des résultats :
  - Après avoir simulé l'apprentissage, discutez de la convergence des poids.
  - Quel est le résultat final des poids  $w_1$ ,  $w_2$  et  $b$  ?
  - Les points sont-ils correctement classés ? Si non, que pourrait-on améliorer ?